

재료 및 생산가공 실험 2 – 보고서 1

기계공학부 2020061976 황호현

1. 박막&후막 공정

사용한 재료 및 장비

- LFP (LiFePO₄) 활물질
- Super P (전도성 첨가제)
- PVDF (바인더)
- NMP (용매)
- Al Foil
- Separator: Celgard 2400
- Li Metal Foil
- Electrolyte: 1M LiPF₆ in EC : DMC (1:1)
- 글러브 박스, Doctor Blade, Vacuum Oven, Coin Cell Crimper

전극 제조 공정 및 재료들의 역할

전극 제조 시 LFP 는 활물질로써 리튬이온의 저장 및 방출을 담당하며, Super P 는 전기 전도성을 확보해주고, PVDF 는 바인더로써 전극 성분을 고정하고 기계적 강도를 제공한다. NMP 는 바인더를 용해시키는 용매이며, 알루미늄 호일은 전자의 흐름을 위한 집전체 역할을 한다.

Slurry 제조 과정

LFP, Super P, PVDF 를 9:0.5:0.5 의 비율로 dry mixing 후, NMP-PVDF 용액을 첨가하여 slurry 를 제조하였다. 혼합은 pipette tip 에 남은 용액까지 모두 나오도록 천천히 눌러가며 수행하였고, slurry 는 입자가 보이지 않을 때까지 mixing 해 주었다.

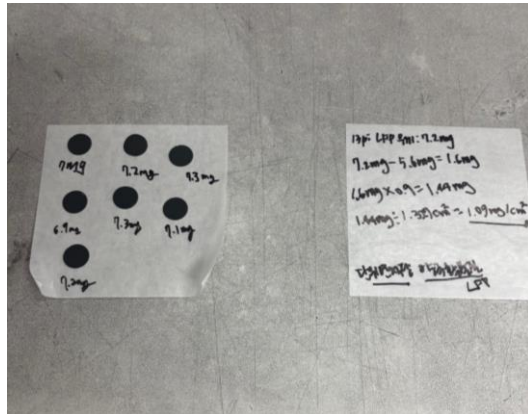
코팅 방법 및 공정 비교

닥터 블레이드를 이용하여 슬러리를 알루미늄 호일에 도포하였다. 박막의 경우 blade gap 100 μ m, 후막은 400 μ m 조건으로 coating 후 120 $^{\circ}$ C 진공 오븐에서 20 분간 건조시켰다. 후막 공정에서는 slurry 의 점도를 조절하여 두께 증가에 따른 균일도를 확보하는 것이 중요하다. 이때, 슬러리 도포 시 블레이드에 일정한 힘을 가하여 부드럽게 호일 끝까지 밀어줘야 하며, 중간에 어긋나거나 멈춰서 균일하지 않은 부분이 생기지 않도록 주의해야한다.

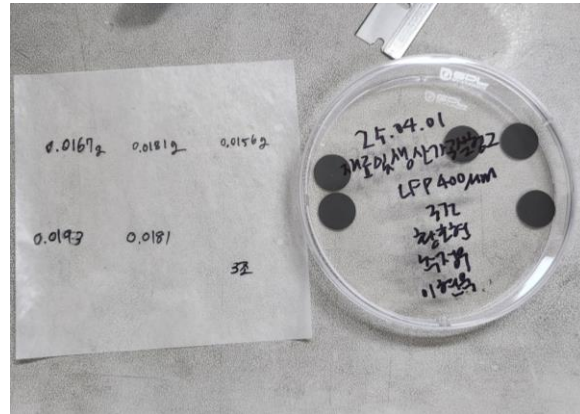
박막을 후막으로 변경하기 위해서는 슬러리의 점도를 낮추거나 blade gap 을 조절하는 등의 방법이 있다.

단위 면적당 활물질 양

13pi 펀칭된 전극의 무게에서 Al foil 무게(약 5.6mg)를 제외한 후, 그 값의 90%를 LFP 로 간주하였다. 13pi 박막 전극의 총 무게가 7.2mg 이라면, LFP 의 양은 $(7.2 - 5.6) \times 0.9 = 1.44\text{mg}$ 이고, 이를 면적 1.327cm^2 로 나누면 단위 면적당 약 $1.09\text{mg}/\text{cm}^2$ 이다.



100µm (박막)



400µm (후막)

후막이 경우에는 평균 무게가 17.56mg 이며, LFP 의 양은 $(17.56 - 5.6) \times 0.9 = 10.764\text{mg}$ 이고, 이를 면적 1.327cm^2 로 나누면 단위 면적당 약 $8.11\text{mg}/\text{cm}^2$ 이다.

Coin Cell 조립 과정

글러브 박스 내에서 Li metal → LFP 전극(100µm 박막 사용) → Separator 순으로 stacking 하고, 각 층 사이에 전해질을 2~3 방울 주입하였다. 글러브 박스는 산소와 수분이 매우 낮은 환경을 제공하여, 공기 중에 민감한 리튬 금속이나 전해질이 산화되지 않도록 안전하게 조립할 수 있도록 해준다. Gas in/out 페달을 통해 antechamber 내 공기를 제거하고 아르곤을 주입하는 과정을 반복하여 글러브박스 내부와 동일한 환경으로 맞춰준다. 이후 Coin Cell Crimper 를 이용해 약 800~1000psi 의 압력으로 실링하였다. 조립 시 각 층이 중심에 잘 정렬되어 있어야 하며, 전해질 주입량도 과하거나 부족하지 않도록 주의해야한다.



Coin Cell Crimper

전해질

결과물

※ 첫 번째 사진 Half-cell 조립 시 이용할 재료들이고, 과정은 다음과 같이 이루어졌다.

먼저, cathode cap 위에 얇은 spacer(1T)를 올린 뒤, 그 위에 LFP 전극 (13pi)을 위치시켰다. 이 전극 위에 전해질을 2~3 방울 떨어뜨린 다음 Celgard 분리막 (19pi)을 덮었다. 다시 분리막 위에 전해질을 주입하는 과정을 반복하고, 그 위에 Li-metal (14pi)을 올려 음극으로 구성했다.

마지막으로 spacer와 스프링을 순서대로 얹은 뒤, anode cap을 덮어 셀 제작을 마무리했다.

2. 결과

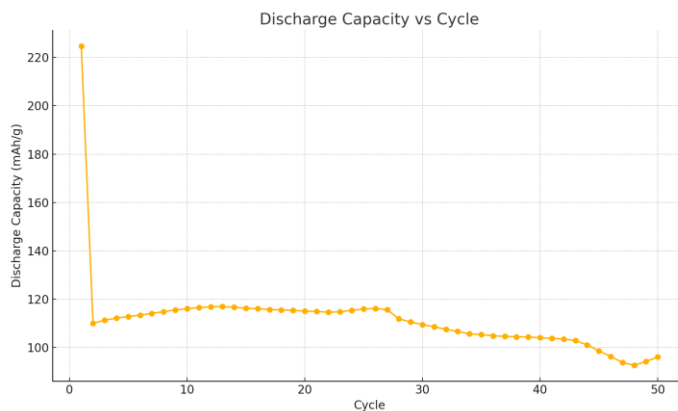
셀 전기화학적 성능 요약

본 실험에서는 LFP-Li metal half-cell 을 제작하고 50 회 반복 충·방전 테스트를 수행하였다. 전압 범위는 2.8V ~ 4.0V, 전류 조건은 0.5C 에서 시작해 1C 조건으로 진행되었으며, 초기 방전용량은 약 224.6 mAh/g 로 측정되었다. 이후 사이클이 진행됨에 따라 용량이 점차 감소하였고, 50 사이클 시점에는 약 96 mAh/g 수준으로 유지되었다. 에너지 효율은 대체로 110~120% 수준으로 일정하게 유지되었으며, 전압곡선은 안정적인 충·방전 특성을 나타냈다.

데이터 분석 및 그래프

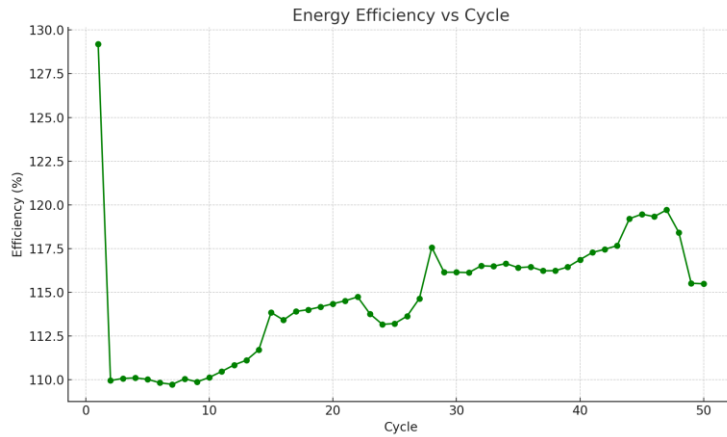
방전용량 vs Cycle

아래 그래프는 사이클이 진행될수록 방전용량이 점점 줄어드는 모습을 보여준다. 처음에는 활물질이 잘 작동하여 용량이 높지만, 충방전이 반복되면 점점 활물질의 성능이 떨어져 용량도 낮아지게 된다. 방전 용량은 테스트 결과를 통해 얻은 누적 방전 용량(Ah) 에 1000 을 곱해서 mAh 단위로 변경해준 값을 활물질 질량으로 나눈 값으로 단위는(mAh/g) 이 나온다. (활물질 질량은 앞서 구한 값인 0.00144g 을 대입한다)



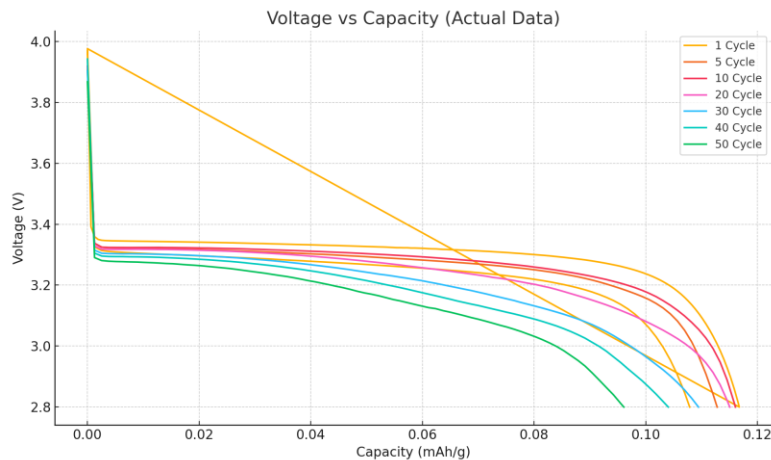
효율 vs Cycle

에너지 효율은 충전한 에너지에 비해 방전할 수 있는 에너지의 비율이다. 그래프에서 보이듯이 효율은 대부분 110% 내외로 유지되고 있어 셀이 안정적으로 작동하고 있다는 것을 알 수 있다. 효율이 일정하다는 것은 셀이 반복 충방전에 잘 견디며 손실이 적다는 것을 뜻한다.



전압곡선(1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 cycle)

아래 전압곡선 그래프는 사이클이 진행되면서 전압이 점점 낮아지는 경향을 보여준다. 초기에는 전압이 높고 일정하지만, 사이클이 많아질수록 반응성이 떨어져 전압이 조금씩 낮아진다. 이러한 곡선을 보면 셀이 어떻게 변화해 가는지 쉽게 파악할 수 있다.



전반적인 실험 고찰 및 분석

본 실험을 통해 Slurry 제조, 코팅, 전극 조립, Coin Cell 완성 및 전기화학 테스트에 이르는 전 과정을 경험하였다. 특히 슬러리 제조에서의 점도 조절, 코팅 두께에 따른 전극 특성 변화, 글러브 박스를 활용한 조립 과정 등 실제 공정에서 중요한 포인트들을 체험할 수 있었다. 슬러리 점도에 따라 코팅이 고르게 되지 않거나 번지면서 전극 두께에 영향을 줄 수 있기 때문에 적합한 혼합 비율과 넉넉한 mixing 시간이 필요하다. 또한, 글러브 박스의 안의 움직임이 제한되고, 시야 확보가 쉽지 않아 작업 효율에 영향을 미치므로, 미리 부품 위치와 배열 순서를 익혀서 제작하는 것이 중요하다고 느꼈다.

종합적으로, 이번 실험은 단순 제작을 넘어 실제 배터리 셀의 성능이 어떻게 만들어지고 평가되는지에 대해 구체적인 감을 잡을 수 있는 좋은 기회였다. 특히 사이클 특성을 결정짓는 요소 중 조립 품질도 중요하지만, 전체 공정의 정밀함이 기본으로 되어있어야 한다는 점을 실감할 수 있었다.